



UNM  
UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

TUGAS MATA KULIAH — AUDIT SISTEM INFORMASI

# Audit Tata Kelola TI PT Aegisindo

Penilaian Capability Level & Analisis GAP pada 5 Domain COBIT 2019 untuk meningkatkan tata kelola TI perusahaan.

TIM PENYUSUN

Dinda Callista · Alim Fatun Rofiah · Nur Fikri

DOSEN PENGAMPU

Juarni Siregar, S.Pd., M.Kom

DOMAIN AUDIT

5

APO14 · BAI09 · DSS01 · DSS04 · DSS05

RESPONDEN

6

RACI lintas divisi perusahaan

FRAMEWORK

COBIT 2019

Standar internasional tata kelola TI

GAP LEVEL

1-2

Kesenjangan as-is vs to-be

# Agenda Presentasi

|                  |                                    |                                   |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 01               | Latar Belakang & Profil Perusahaan | Mengapa audit SI diperlukan >     |
| 02               | Framework COBIT 2019               | Prinsip & capability level >      |
| 03               | 5 Domain Audit & RACI              | Fokus area audit perusahaan >     |
| 04               | Metodologi Penelitian              | Alur kerja & teknik pengumpulan > |
| HASIL & ANALISIS |                                    |                                   |
| 05               | Hasil Capability Level             | Profil kapabilitas 5 domain >     |
| 06               | GAP Analysis & Temuan Utama        | Kesenjangan as-is vs to-be >      |
| 07               | Rekomendasi & Roadmap              | Strategi perbaikan 12 bulan >     |
| 08               | Kesimpulan & Saran                 | Penutup & rekomendasi akhir >     |

# Mengapa Audit SI Diperlukan di PT Aegisindo?

Ketergantungan tinggi pada infrastruktur TI & pengelolaan sistem marketplace menuntut tata kelola yang sistematis dan terstandar.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>01 </div> <div><b>Pengelolaan Data Belum Optimal</b></div> <div>Data produk safety &amp; K3 tersebar di beberapa marketplace tanpa <b>master data terpusat</b> — risiko duplikasi dan inkonsistensi tinggi.</div> | <div>02 </div> <div><b>Keamanan &amp; Kontinuitas Rentan</b></div> <div>Backup rutin sudah berjalan namun belum ada <b>BCP/DRP formal</b> — sehingga belum siap menghadapi insiden besar.</div> | <div>03 </div> <div><b>Aset TI Belum Terkelola Formal</b></div> <div>Pencatatan aset hardware &amp; software masih manual — belum ada <b>lifecycle management</b> yang terstruktur.</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Studi Kasus: PT Aegisindo Mitra Sejati

Distributor alat keselamatan kerja (K3/safety) berlokasi di kawasan industri Cikarang, Kab. Bekasi — penjualan multi-saluran namun belum memiliki sistem informasi terintegrasi.

## BISNIS & SALURAN PENJUALAN

 **Distributor Alat K3 / Safety**

## SALURAN PENJUALAN

 Marketplace Online

Tokopedia, Lazada, Ralali, Indotrading

 **WhatsApp Business**

Saluran komunikasi utama pelanggan

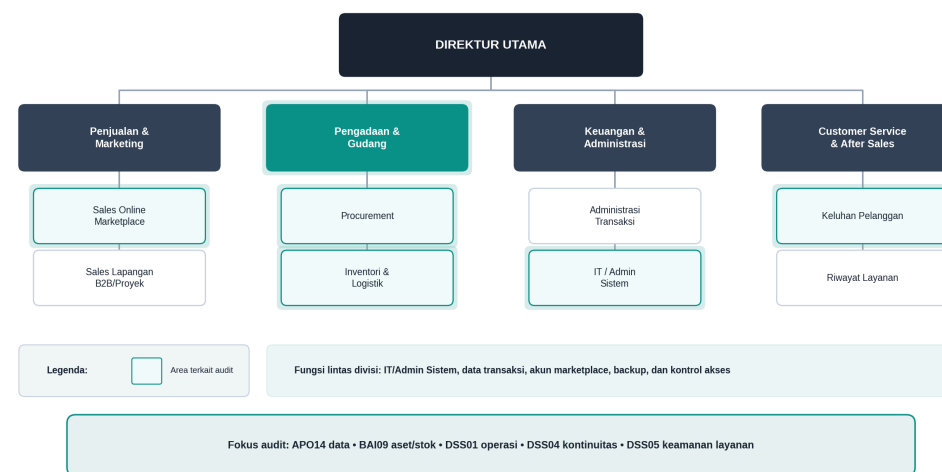
 **Toko Fisik & Sales Lapangan**

Penjualan langsung & distribusi

## STRUKTUR ORGANISASI

### Peta Fungsi Organisasi dan Fokus Audit

Unit bisnis PT Aegisindo yang terkait data, stok, operasi, kontinuitas, dan keamanan TI

PT AEGISINDO MITRA SEJATI  
COBIT 2019 • n=6 responden

🚨 **Masalah utama:** Data tersebar di spreadsheet, WhatsApp, & marketplace tanpa integrasi — belum ada sistem informasi terpusat.

# Rumusan Masalah & Tujuan Penelitian

## ❓ RUMUSAN MASALAH

- 1 Bagaimana **capability level** tata kelola TI pada 5 domain COBIT 2019 (APO14, BAI09, DSS01, DSS04, DSS05)?
- 2 Seberapa besar **GAP** antara kondisi as-is dengan target to-be pada setiap domain?
- 3 Rekomendasi perbaikan apa yang dapat diberikan untuk **meningkatkan capability level**?

## 🎯 TUJUAN PENELITIAN

- 1 **Mengukur** capability level di 5 domain COBIT 2019 melalui kuesioner terhadap 6 responden internal.
- 2 **Mengidentifikasi GAP** antara kondisi tata kelola TI saat ini dengan target yang ditetapkan.
- 3 **Menyusun rekomendasi** perbaikan yang konkret & implementatif sesuai target level.

# COBIT 2019 — Framework Tata Kelola TI

DEFINISI

**COBIT 2019** (Control Objectives for Information and Related Technologies) adalah kerangka kerja tata kelola TI yang dikembangkan oleh **ISACA**, dirilis 2018 sebagai pemutakhiran COBIT 5.

KARAKTERISTIK UTAMA

-  **40 Proses** — 5 Governance + 35 Management
-  **6 Prinsip** — Sistem & Kerangka Tata Kelola
-  **Capability Level 0–5** — Berbasis CMMI
-  **Design Factors** — Fleksibel sesuai konteks organisasi

COBIT 5 VS COBIT 2019

| Aspek            | COBIT 5  | COBIT 2019      |
|------------------|----------|-----------------|
| Jumlah Proses    | 37       | 40 (5+35)       |
| Prinsip          | 5        | 6 prinsip       |
| Capability Level | 0–5      | 0–5 (CMMI)      |
| Fleksibilitas    | Tetap    | Design factors  |
| Integrasi        | Terbatas | ITIL+TOGAF+CMMI |

Sumber: Syuhada (2021), Algiffary dkk. (2023)

# 6 Prinsip COBIT 2019

Terbagi 2 kelompok: **Sistem Tata Kelola** (3 prinsip) & **Kerangka Tata Kelola** (3 prinsip).

## A · SISTEM TATA KELOLA

**1**

### Memenuhi Kebutuhan Stakeholder

Nilai TI selaras dengan ekspektasi pemangku kepentingan

**2**

### Pendekatan Holistik

Menggabungkan 7 komponen tata kelola yang saling terhubung

**3**

### Sistem Tata Kelola Dinamis

Adaptif terhadap perubahan faktor internal & eksternal

## B · KERANGKA TATA KELOLA

**4**

### Pisahkan Tata Kelola dari Manajemen

Tata kelola memberi arah & memantau, manajemen menjalankan

**5**

### Disesuaikan dengan Kebutuhan Organisasi

Memanfaatkan design factors agar sesuai konteks tiap organisasi

**6**

### Tata Kelola End-to-End

Mencakup seluruh fungsi & proses TI, bukan hanya bagian TI

# Capability Level COBIT 2019 (0–5)

Model kematangan proses berbasis CMMI — dari belum dilaksanakan hingga terus disempurnakan.

|   |                                                                                                      |                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 0 | <b>Incomplete</b><br>Proses tidak dilaksanakan atau gagal mencapai tujuannya                         |                       |
| 1 | <b>Performed</b><br>Dilaksanakan & kurang lebih tercapai, namun masih intuitif & belum terorganisasi | AP014 · DSS04         |
| 2 | <b>Managed</b><br>Direncanakan, dipantau, & dilaporkan — kegiatan dasar lengkap                      | BAI09 · DSS01 · DSS05 |
| 3 | <b>Established</b><br>Terdefinisi baik melalui prosedur standar, diterapkan konsisten                | Target 4 domain       |
| 4 | <b>Predictable</b><br>Diukur secara kuantitatif sehingga hasilnya dapat diprediksi                   | Target DSS01          |
| 5 | <b>Optimizing</b><br>Perbaikan berkelanjutan untuk mencapai tujuan organisasi                        |                       |



# Rating Scale Ketercapaian — N / P / L / F

Setiap level kapabilitas dinilai dengan persentase ketercapaian yang menentukan rating N, P, L, atau F.

|                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>N</div> <div>0–15%</div> <div>Not Achieved</div> <div>Belum tercapai — proses belum dilaksanakan</div> | <div>P</div> <div>&gt;15–50%</div> <div>Partially Achieved</div> <div>Sebagian tercapai — <b>Level 3 semua domain</b></div> | <div>L</div> <div>&gt;50–85%</div> <div>Largely Achieved</div> <div>Mayoritas tercapai — <b>standar capability level</b></div> | <div>F</div> <div>&gt;85–100%</div> <div>Fully Achieved</div> <div>Sepenuhnya tercapai — siap naik ke level berikutnya</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 5 Domain Audit — APO + BAI + DSS

Dipilih berdasarkan profil bisnis multi-saluran & ketergantungan tinggi pada infrastruktur TI.

|                                                                                   |                                                                                                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>APO14 — Managed Data</b><br>Pengelolaan data inventori, pelanggan, & penjualan antar saluran | Level 1 · GAP 2               |
|  | <b>BAI09 — Managed Assets</b><br>Pencatatan persediaan, arus barang, stock opname               | Level 2 · GAP 1               |
|  | <b>DSS01 — Managed Operations</b><br>Pemenuhan pesanan, pemantauan kinerja operasional harian   | Level 2 · GAP 2 · ★ Tertinggi |
|  | <b>DSS04 — Managed Continuity</b><br>Keberlangsungan layanan, backup, BCP/DRP                   | Level 1 · GAP 2 · ▲ Terendah  |
|  | <b>DSS05 — Managed Security Services</b><br>Antimalware, hak akses, perlindungan kata sandi     | Level 2 · GAP 1               |

# RACI Matrix — 5 Aktivitas × 6 Pihak

Identifikasi peran & tanggung jawab setiap pihak per domain audit.

| Aktivitas                  | Manajer Op. | Proc. & Gudang | Penjualan Online | IT / Admin | Keuangan | Cust. Service |
|----------------------------|-------------|----------------|------------------|------------|----------|---------------|
| Pengelolaan Data (APO14)   | A           | R              | R                | R          | C        | I             |
| Pengelolaan Aset (BAI09)   | A           | R              | C                | R          | I        | I             |
| Operasional Harian (DSS01) | A           | R              | R                | C          | I        | R             |
| Keberlangsungan (DSS04)    | A           | C              | I                | R          | C        | I             |
| Layanan Keamanan (DSS05)   | A           | I              | C                | R          | C        | I             |

# Metodologi Perhitungan Capability Level

7 langkah dari penyusunan kuesioner hingga GAP analysis — pipeline visual berikut:



 **Formula:** % Ketercapaian = (Mean ÷ Skor Maks) × 100%

 9 pertanyaan/domain (3 level × 3 pertanyaan) × 5 domain = **45 pertanyaan**

# Capability Level — Hasil Perhitungan 5 Domain

Persentase ketercapaian per level. Capability Level = level tertinggi dengan rating **L** secara berurutan.

| Domain                                       | Level 1  | Level 2  | Level 3  | Capability Level |
|----------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------|
| <b>APO14</b> Managed Data                    | 60.00% L | 45.56% P | 35.56% P | Level 1          |
| <b>BAI09</b> Managed Assets                  | 67.78% L | 53.33% L | 43.33% P | Level 2          |
| <b>DSS01</b> Managed Ops ★ <b>TERTINGGI</b>  | 70.00% L | 56.67% L | 46.67% P | Level 2          |
| <b>DSS04</b> Managed Cont. ▲ <b>TERENDAH</b> | 57.78% L | 43.33% P | 33.33% P | Level 1          |
| <b>DSS05</b> Managed Sec.                    | 65.56% L | 52.22% L | 41.11% P | Level 2          |

⦿ Rata-rata CL: 1.6 / 5.0

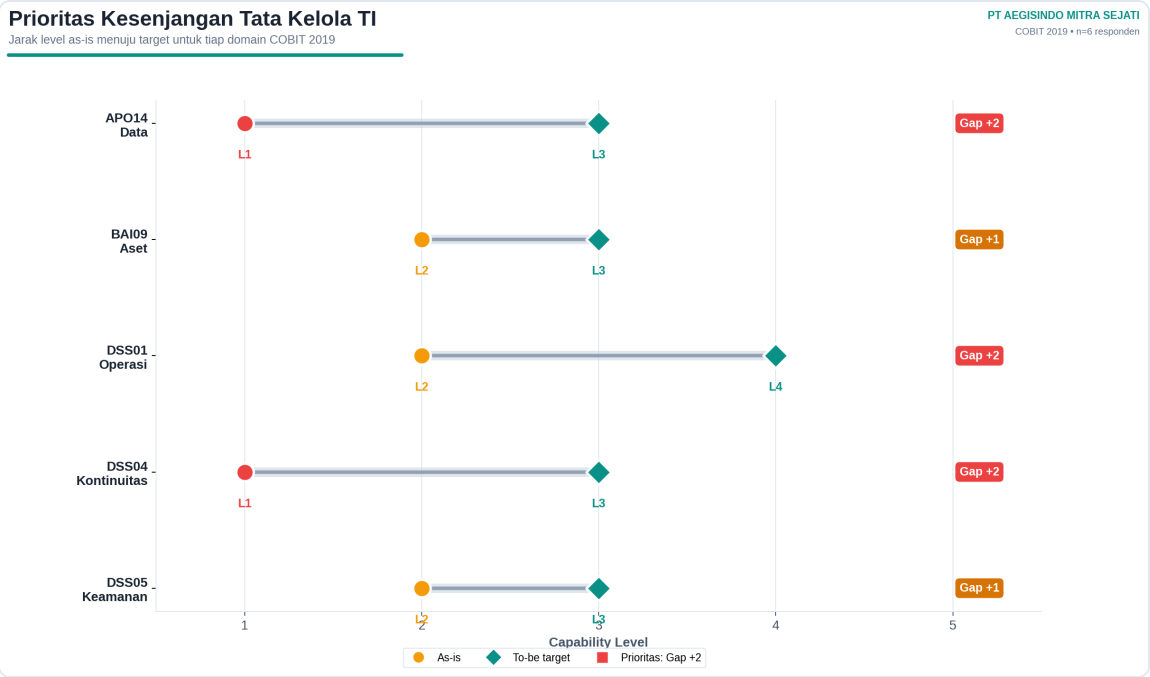
📈 GAP rata-rata: 1.6 level

🏆 **DSS01** — skor L1 tertinggi (70%)

# GAP Analysis — As-is vs To-be

| Domain       | As-is | To-be | GAP |
|--------------|-------|-------|-----|
| APO14 Data   | L1    | L3    | 2   |
| BAI09 Assets | L2    | L3    | 1   |
| DSS01 Ops    | L2    | L4    | 2   |
| DSS04 Cont.  | L1    | L3    | 2   |
| DSS05 Sec.   | L2    | L3    | 1   |

Rata-rata: As-is 1.6 · To-be 3.2 · GAP 1.6



# 5 Temuan Utama Audit

Pola umum: **aktivitas dasar berjalan**, namun standardisasi & dokumentasi formal belum optimal.



**APO14 — Managed Data**

Data tersebar di spreadsheet, WhatsApp, & marketplace tanpa integrasi. **Belum ada data owner & master data terpusat.**



**BAI09 — Managed Assets**

Pencatatan stok berjalan baik, namun **integrasi stok antar gudang–toko–marketplace & dokumentasi siklus hidup aset** belum ada.



**DSS01 — Managed Operations**

Skor L1 tertinggi (70%), tapi **SOP operasional belum terdokumentasi & mekanisme umpan balik pelanggan** belum terstruktur.



**DSS04 — Managed Continuity**

Backup sederhana ada tapi belum terjadwal. **Belum ada BCP/DRP formal, uji pemulihan, target RTO/RPO.**



**DSS05 — Managed Security**

Antivirus & hak akses sudah berjalan, namun **prosedur keamanan belum terdokumentasi & tinjauan berkala belum dilakukan.**

# Sorotan — Domain Terkuat & Terlemah

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Domain Terkuat</b></div> <div><div><div>DSS01</div><div>70.00%</div></div><div><div>Managed Operations — Level 1 tertinggi</div><div>Pemenuhan pesanan lintas saluran berjalan rutin, jadwal pemeliharaan konsisten.</div></div></div> <div><div><div>BAI09</div><div>67.78%</div></div><div><div>Managed Assets — Level 1 kedua</div><div>Pencatatan stok &amp; arus barang sudah menjadi inti bisnis distribusi.</div></div></div> | <div><div> <b>Domain Terlemah</b></div><div><div><div>DSS04</div><div>33.33%</div></div><div><div>Managed Continuity — Level 3 terendah</div><div>BCP/DRP belum ada, backup belum terjadwal, ketergantungan pada pihak ketiga tinggi.</div></div></div><div><div><div>APO14</div><div>35.56%</div></div><div><div>Managed Data — Level 3 terendah kedua</div><div>Tidak ada master data, data owner belum ditetapkan, fragmentasi data antar saluran.</div></div></div></div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# Rekomendasi Perbaikan per Domain

Target perbaikan bertahap menuju Level 3 (Established) & Level 4 (Predictable).

|                                              |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>APO14</div><div>PRIO 1</div></div> | <div>→ LEVEL 2-3</div> <div>Data owner · Master data terpusat · SOP pemutakhiran &amp; rekonsiliasi data</div>                                     |
| <div><div>DSS04</div><div>PRIO 1</div></div> | <div>→ LEVEL 2-3</div> <div>Backup terjadwal · BCP/DRP formal · Uji pemulihan · Target RTO/RPO</div>                                               |
| <div><div>BAI09</div><div>PRIO 2</div></div> | <div>→ LEVEL 3</div> <div>Integrasi stok antar saluran · SOP persediaan (reorder point) · Dokumentasi lifecycle aset · Stock opname periodik</div> |
| <div><div>DSS01</div><div>PRIO 3</div></div> | <div>→ LEVEL 3-4</div> <div>SOP operasional lengkap · Pelatihan staf · Mekanisme feedback pelanggan · KPI operasional terukur</div>                |
| <div><div>DSS05</div><div>PRIO 4</div></div> | <div>→ LEVEL 3</div> <div>SOP keamanan terdokumentasi · Tinjauan hak akses berkala · Pemeriksaan keamanan internal · 2FA pada akun kritis</div>    |

# Kesimpulan Audit

1

## Rata-rata Capability Level 1.6 / 5.0

Tata kelola TI PT Aegisindo **tidak merata**: kuat di operasional fisik (stok & logistik) namun lemah di pengelolaan data digital & keberlangsungan.

2

## GAP Rata-rata 1.6 Level

Seluruh domain masih memerlukan perbaikan signifikan. APO14 & DSS04 menjadi **prioritas utama** karena tertinggal paling jauh (GAP = 2).

3

## Kekuatan Utama: DSS01 — Operasional Harian

Domain dengan skor Level 1 tertinggi (70%). Pemenuhan pesanan lintas saluran merupakan tulang punggung bisnis distribusi.

4

## Rekomendasi Bertahap & Realistis

Perbaikan dirancang **bertahap** (Level 2 → 3 → 4) dengan fokus pada data owner, master data, BCP/DRP, SOP terdokumentasi, dan pengukuran kinerja kuantitatif.



Dengan implementasi rekomendasi secara bertahap, PT Aegisindo dapat meningkatkan rata-rata CL dari 1.6 menuju 3.2.



# Terima Kasih

---

Audit Sistem Informasi — PT Aegisindo Mitra Sejati  
Framework COBIT 2019 · 5 Domain · 6 Responden



Universitas Nusa Mandiri



Audit Sistem Informasi